

سلك طوله $(10\pi m)$ لف على شكل ملف دائري نصف قطره (R) وعدد لفاته (N) يمر به تيار شدته $(2A)$ فتولد في مركزه مجال مغناطيسي شدته $(2\pi \times 10^{-4} T)$ احيب:

1- نصف قطر الملف الدائري

2- عدد لفاته

الحل (1): أولاً من طول السلك نجد العلاقة بين نصف قطر الملف الدائري وعدد اللفات حيث

$$L = 10\pi = 2\pi R \times N \Rightarrow NR = 5 \Rightarrow N = \frac{5}{R}$$

ثم نحسب نصف القطر من شدة المجال المغناطيسي حيث

$$B = \frac{\mu_0 IN}{2R} = \frac{\mu_0 I \left(\frac{5}{R}\right)}{2R} = \frac{5\mu_0 I}{2R^2} \Rightarrow R^2 = \frac{5\mu_0 I}{2B} = \frac{5 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2 \times 2\pi \times 10^{-4}} = 0.01 m^2$$

$$R^2 = 0.01 \Rightarrow R = \sqrt{0.01} = 0.1 m$$

الحل (2) عدد اللفات.

$$N = \frac{5}{R} = \frac{5}{0.1} = 50$$